

## Entrega 1 - Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Objetivo: Utilizar comandos do terminal Linux (Bash) em um projeto real, aplicando práticas de versionamento de código e gerenciamento de arquivos de log, incluindo a criação, armazenamento e consulta dos registros gerados durante a execução do sistema.

### Introdução

O documento abaixo apresenta o passo a passo realizado pelos estudantes, desde a clonagem do repositório do Projeto Interdisciplinar até o salvamento dos logs gerados pelo protótipo de Machine Learning, desenvolvido durante as aulas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina.

O protótipo tem como objetivo receber uma pergunta do estudante e identificar, com base nos registros históricos, o assunto ou motivo mais relacionado à solicitação. A partir dessa identificação, o sistema poderá posteriormente direcionar o estudante para a orientação ou solução correspondente.

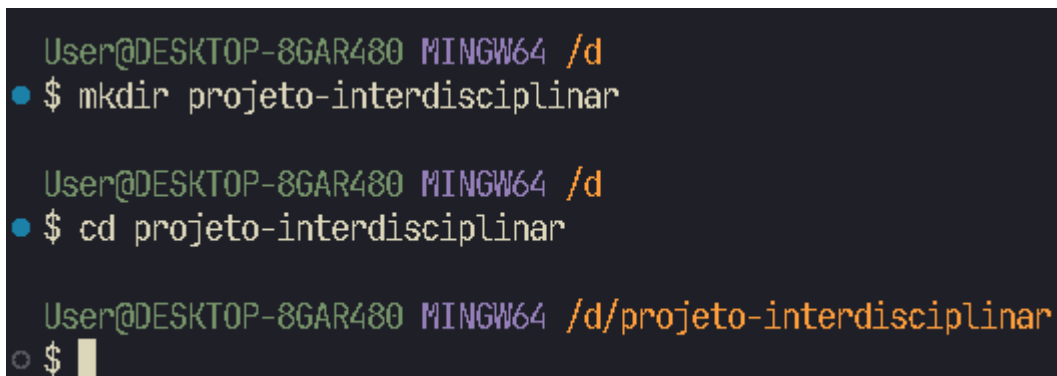
Os resultados das execuções serão armazenados no arquivo `logs.txt`, permitindo acompanhar o comportamento do modelo, identificar possíveis acertos e erros e utilizar essas informações para realizar melhorias futuras no sistema.

### Instalação e Configuração da Virtual Machine (VM) - Passo 0

Todos os comandos apresentados neste documento foram executados dentro de uma máquina virtual (VM), configurada com o sistema operacional Ubuntu a partir de sua imagem ISO. Como já fizemos isso em aulas, o grupo pulou esse passo.

### Clonagem do Repositório - Passo 1

- Criamos uma pasta e entramos nela para clonar o projeto dentro.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d'. The first command is '\$ mkdir projeto-interdisciplinar' with a blue dot bullet. The second command is '\$ cd projeto-interdisciplinar' with a blue dot bullet. The third command is '\$' with a blue circle bullet, and the prompt has changed to '/d/projeto-interdisciplinar'.

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d
• $ mkdir projeto-interdisciplinar

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d
• $ cd projeto-interdisciplinar

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar
○ $
```

- Para clonar o repositório, é necessário dar o comando: "git clone <link do repositório>"

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar
$ git clone https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto4.git
Cloning into 'Projeto4'...
remote: Enumerating objects: 43, done.
remote: Counting objects: 100% (43/43), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 43 (delta 8), reused 33 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (43/43), 59.83 KiB | 3.32 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar
$ cd Projeto4

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4 (main)
$ █
```

## Criando diretórios extras - Passo 2

Como o Projeto Interdisciplinar apresenta uma estrutura de diretórios previamente definida pelos professores, foi necessário criar alguns diretórios adicionais para organizar os arquivos referentes à entrega. Este documento, por exemplo, será armazenado em um desses diretórios.

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4 (main)
• $ mkdir documentos

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4 (main)
• $ cd documentos

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos (main)
• $ mkdir Entrega_01

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos (main)
• $ cd Entrega_01

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01 (main)
• $ mkdir Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01 (main)
• $ cd Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
○ $ █
```

- Criamos o arquivo .py com touch

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdis
● $ touch prototipo.py

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdis
○ $ █
```

- Inserimos o código usando o nano

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/t
○ $ nano prototipo.py█
```

```
GNU nano 8.1 New Buffer
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# =====
# 1. CARREGAMENTO DOS DADOS
# =====

rel = pd.read_excel("Relacionamentos.xlsx")
rel = rel[["ID_ALUNO", "Tema Relacionamento", "Motivo do Contato"]].fillna("Não informado")

# =====
# 2. TEXTO DE CADA REGISTRO HISTÓRICO
# =====

rel["texto"] = (
    rel["Motivo do Contato"].astype(str) + " " + rel["Tema Relacionamento"].astype(str)
)

# =====
# 3. VETORIZAÇÃO DO HISTÓRICO (TF-IDF)
# =====
# TF-IDF em vez de contagem simples: palavras que aparecem em
# muitos registros (ex: "via", "do", "de") pesam menos, e palavras
# específicas de um assunto (ex: "boleto", "trancamento") pesam mais.
# Isso evita que conectores comuns dominem a similaridade.

stopwords_pt = [
    "de", "do", "da", "das", "dos", "a", "o", "as", "os", "um", "uma",
    "uns", "umas", "para", "com", "em", "no", "na", "nos", "nas", "via",
```

Rodando o protótipo e salvando os logs em arquivos .txt - Passo 3

- Para que cada arquivo de log tenha um nome diferente, rodamos o seguinte código:

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/
● $ nome_log="logs_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).txt"

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/
○ $ █
```

- Depois criamos o arquivo .txt

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/P
● $ touch "$nome_log"

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/P
○ $ █
```

- Agora executamos o arquivo python e coloca toda a saída dos **print()** dentro dos outros arquivos .txt

Observação: O protótipo pede uma pergunta, no caso inserimos "segunda via do boleto"

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisc
● $ python prototipo.py > "$nome_log"
segunda via do boleto

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisc
○ $ █
```

- Agora checamos o log no arquivo .txt :

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
• $ cat logs_2026-09-24_15-11-15.txt
Matriz de registros históricos: (96628, 477)
Digite a pergunta do estudante: Exemplo manual (pergunta x 1º registro) | produto escalar: 0.0 | cosseno: 0.0

Registros mais semelhantes | pergunta:
      Motivo do Contato   Tema Relacionamento   similaridade
76385 Solicitação de Boleto Solicitação de Aluno      0.924286
29739 Solicitação de Boleto Solicitação de Aluno      0.924286
76930 Solicitação de Boleto Solicitação de Aluno      0.924286
54422 Solicitação de Boleto Solicitação de Aluno      0.924286
29718 Solicitação de Boleto Solicitação de Aluno      0.924286

Motivo identificado: Solicitação de Boleto

Orientação: sua solicitação foi identificada como 'Solicitação de Boleto'. Buscando o procedimento oficial correspondente na base de conhecimento do ASA...

User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
• $
```

O protótipo identificou corretamente o assunto da pergunta. Tudo certo !

## Versionamento do código - Passo 5

Depois de checar o resultado e ver que está funcionando perfeitamente, vamos versionar o código e jogar no repositório na nuvem (Github):

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem/prototipo.py',
```

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
• $ git commit -m "Entrega Sistemas Operacionais"
[main e2014dd] Entrega Sistemas Operacionais
3 files changed, 130 insertions(+)
create mode 100644 documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem/Relacionamentos.xlsx
create mode 100644 documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem/logs_2026-09-24_15-11-15.txt
create mode 100644 documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem/prototipo.py
```

```
User@DESKTOP-8GAR480 MINGW64 /d/projeto-interdisciplinar/Projeto4/documentos/Entrega_01/Sistemas_Operacionais_Comp_Nuvem (main)
• $ git push origin
```